

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 04

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

Μελέτη συνάρτησης 4

Η συνάρτηση $f(x)=\ln x-x/2$ ορίζεται για $x>0$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και την $f'(x)$.
β) Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τοπικά ακρότατα.
γ) Να βρείτε την $f''(x)$ και να μελετήσετε την κυρτότητα.
δ) Να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με $x=2$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.